

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

!pip install diffusers transformers accelerate safetensors insightface onnxruntime opencv-python-headless -q
!pip install ip-adapter faceidlib gfpGAN -q
```

```
Mounted at /content/drive
_____ 762.2/762.2 kB 46.1 MB/s eta 0:00:00
_____ 18.2/18.2 MB 104.0 MB/s eta 0:00:00
_____ 17.6/17.6 MB 106.0 MB/s eta 0:00:00
_____ 178.0/178.0 kB 13.8 MB/s eta 0:00:00
Preparing metadata (setup.py) ... done
_____ 172.5/172.5 kB 11.6 MB/s eta 0:00:00
Preparing metadata (setup.py) ... done
_____ 46.8/46.8 kB 5.3 MB/s eta 0:00:00
_____ 59.6/59.6 kB 7.1 MB/s eta 0:00:00
_____ 52.2/52.2 kB 6.3 MB/s eta 0:00:00
_____ 333.1/333.1 kB 33.8 MB/s eta 0:00:00
_____ 5.5/5.5 MB 151.0 MB/s eta 0:00:00
_____ 256.2/256.2 kB 28.4 MB/s eta 0:00:00
Building wheel for basicsr (setup.py) ... done
Building wheel for filterpy (setup.py) ... done
```

```
import os

PROJECT_ROOT = "/content/Lab6_CV"
os.makedirs(PROJECT_ROOT, exist_ok=True)

MODEL_DIR = os.path.join(PROJECT_ROOT, "models")
IMAGES_DIR = os.path.join(PROJECT_ROOT, "generated_images")
SOURCE_DIR = os.path.join(PROJECT_ROOT, "source_photos")

for dir_path in [MODEL_DIR, IMAGES_DIR, SOURCE_DIR]:
    os.makedirs(dir_path, exist_ok=True)

print(f"Thư mục dự án: {PROJECT_ROOT}")
print(f"Tải ảnh lên: {SOURCE_DIR}")
```

```
Thư mục dự án: /content/Lab6_CV
Tải ảnh lên: /content/Lab6_CV/source_photos
```

```
# Tải model IP-Adapter

import torch
from diffusers import StableDiffusionPipeline, DDIMScheduler

SD_MODEL = "runwayml/stable-diffusion-v1-5"
ADAPTER_PATH = os.path.join(MODEL_DIR, "ip_adapter_faceid.bin")

# Tải adapter nếu chưa có
if not os.path.exists(ADAPTER_PATH):
    !wget -q "https://huggingface.co/h94/IP-Adapter-FaceID/resolve/main/ip_adapter_faceid_sd15.bin" \
      -O {ADAPTER_PATH}
    print("Downloaded IP-Adapter FaceID")

scheduler = DDIMScheduler.from_pretrained(SD_MODEL, subfolder="scheduler")
pipe = StableDiffusionPipeline.from_pretrained(
    SD_MODEL,
    scheduler=scheduler,
    torch_dtype=torch.float16,
    safety_checker=None,
    requires_safety_checker=False
)
pipe = pipe.to("cuda")

pipe.enable_attention_slicing()

print("Model loaded successfully")
```

```

Loading pipeline components...: 100%                               6/6 [00:13<00:00, 1.70s/it]

Loading weights: 100%                                           196/196 [00:02<00:00, 111.95it/s, Materializing param=text_model.final_layer_norm.weight]
CLIPTextModel LOAD REPORT from: /root/.cache/huggingface/hub/models--runwayml--stable-diffusion-v1-5/snapshots/451f4fe16113bff5a
Key                               | Status       | |
-----+-----+-----+
text_model.embeddings.position_ids | UNEXPECTED  | |

Notes:
- UNEXPECTED :can be ignored when loading from different task/architecture; not ok if you expect identical arch.
Model loaded successfully

```

```
# Khởi tạo Face Analyzer và IP-Adapter
```

```

from insightface.app import FaceAnalysis
from ip_adapter.ip_adapter_faceid import IPAdapterFaceID
import cv2
import numpy as np

# Face analysis
face_analyzer = FaceAnalysis(
    name="buffalo_l",
    providers=['CUDAExecutionProvider', 'CPUExecutionProvider'])
face_analyzer.prepare(ctx_id=0, det_size=(640, 640))
print("Face analyzer sẵn sàng")

# IP-Adapter
face_adapter = IPAdapterFaceID(
    pipe,
    ADAPTER_PATH,
    device="cuda"
)
print("IP-Adapter FaceID sẵn sàng")

```

```

download_path: /root/.insightface/models/buffalo_l
Downloading /root/.insightface/models/buffalo_l.zip from https://github.com/deepinsight/insightface/releases/download/v0.7/buffa
100%|██████████| 281857/281857 [00:02<00:00, 96415.49KB/s]
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/onnxruntime/capi/onnxruntime_inference_collection.py:149: UserWarning: Specified provide
warnings.warn(
Applied providers: ['CPUExecutionProvider'], with options: {'CPUExecutionProvider': {}}
find model: /root/.insightface/models/buffalo_l/1k3d68.onnx landmark_3d_68 ['None', 3, 192, 192] 0.0 1.0
Applied providers: ['CPUExecutionProvider'], with options: {'CPUExecutionProvider': {}}
find model: /root/.insightface/models/buffalo_l/2d106det.onnx landmark_2d_106 ['None', 3, 192, 192] 0.0 1.0
Applied providers: ['CPUExecutionProvider'], with options: {'CPUExecutionProvider': {}}
find model: /root/.insightface/models/buffalo_l/det_10g.onnx detection [1, 3, '?', '?'] 127.5 128.0
Applied providers: ['CPUExecutionProvider'], with options: {'CPUExecutionProvider': {}}
find model: /root/.insightface/models/buffalo_l/genderage.onnx genderage ['None', 3, 96, 96] 0.0 1.0
Applied providers: ['CPUExecutionProvider'], with options: {'CPUExecutionProvider': {}}
find model: /root/.insightface/models/buffalo_l/w600k_r50.onnx recognition ['None', 3, 112, 112] 127.5 127.5
set det-size: (640, 640)
Face analyzer sẵn sàng
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/diffusers/models/lora.py:206: FutureWarning: `LoRALinearLayer` is deprecated and will be
deprecate("LoRALinearLayer", "1.0.0", deprecation_message)
IP-Adapter FaceID sẵn sàng

```

```
# Upload ảnh khuôn mặt
```

```

from google.colab import files
import os
import shutil

SOURCE_DIR = "/content/Lab6_CV/source_photos"
os.makedirs(SOURCE_DIR, exist_ok=True)

print("UPLOAD ẢNH KHUÔN MẶT CỦA BẠN")

uploaded = files.upload()

for filename, content in uploaded.items():
    filepath = os.path.join(SOURCE_DIR, filename)
    with open(filepath, 'wb') as f:
        f.write(content)
    print(f"Đã lưu: {filename}")

print("DANH SÁCH ẢNH ĐÃ UPLOAD:")

```

```
import glob
image_paths = glob.glob(os.path.join(SOURCE_DIR, "*.jpg")[pP][gG]) + \
    glob.glob(os.path.join(SOURCE_DIR, "*.png")[pP][gG])

for i, path in enumerate(image_paths, 1):
    print(f"{i}. {os.path.basename(path)}")

print(f"\nTổng số: {len(image_paths)} ảnh")

# Hiển thị ảnh đầu tiên
if len(image_paths) > 0:
    from PIL import Image
    import matplotlib.pyplot as plt

    sample = Image.open(image_paths[0])
    plt.figure(figsize=(5,5))
    plt.imshow(sample)
    plt.title("Ảnh tham chiếu của bạn", fontsize=12)
    plt.axis("off")
    plt.show()
```

UPLOAD ẢNH KHUÔN MẶT CỦA BẠN

Choose Files 5 files

photo_5226944250157669852_y.jpg (image/jpeg) - 171654 bytes, last modified: 5/23/2026 - 100% done
 photo_5226944250157669853_y.jpg (image/jpeg) - 135721 bytes, last modified: 5/23/2026 - 100% done
 photo_5226944250157669862_y.jpg (image/jpeg) - 122108 bytes, last modified: 5/23/2026 - 100% done
 photo_5226944250157669863_x.jpg (image/jpeg) - 61717 bytes, last modified: 5/23/2026 - 100% done
 photo_5226944250157669866_y.jpg (image/jpeg) - 106084 bytes, last modified: 5/23/2026 - 100% done
 Saving photo_5226944250157669852_y.jpg to photo_5226944250157669852_y.jpg
 Saving photo_5226944250157669853_y.jpg to photo_5226944250157669853_y.jpg
 Saving photo_5226944250157669862_y.jpg to photo_5226944250157669862_y.jpg
 Saving photo_5226944250157669863_x.jpg to photo_5226944250157669863_x.jpg
 Saving photo_5226944250157669866_y.jpg to photo_5226944250157669866_y.jpg
 Đã lưu: photo_5226944250157669852_y.jpg
 Đã lưu: photo_5226944250157669853_y.jpg
 Đã lưu: photo_5226944250157669862_y.jpg
 Đã lưu: photo_5226944250157669863_x.jpg
 Đã lưu: photo_5226944250157669866_y.jpg

DANH SÁCH ẢNH ĐÃ UPLOAD:

1. photo_5226944250157669853_y.jpg
2. photo_5226944250157669852_y.jpg
3. photo_5226944250157669863_x.jpg
4. photo_5226944250157669862_y.jpg
5. photo_5226944250157669866_y.jpg

Tổng số: 5 ảnh

Ảnh tham chiếu của bạn



Trích xuất đặc trưng khuôn mặt

```
def extract_face_features(image_paths, face_analyzer):
    """Trích xuất face embedding từ nhiều ảnh"""
    embeddings = []
    valid_images = []

    for img_path in image_paths:
```

```

img = cv2.imread(img_path)
if img is None:
    continue

# Resize về kích thước chuẩn
img = cv2.resize(img, (640, 640))

# Phát hiện khuôn mặt
faces = face_analyzer.get(img)

if len(faces) > 0:
    face = faces[0]
    if face.det_score > 0.5: # Chỉ lấy mặt có chất lượng tốt
        embeddings.append(face.normed_embedding)
        valid_images.append(img_path)
        print(f"Đã nhận diện: {os.path.basename(img_path)} (score: {face.det_score:.2f})")
    else:
        print(f"Chất lượng thấp: {os.path.basename(img_path)}")
else:
    print(f"Không tìm thấy mặt: {os.path.basename(img_path)}")

if len(embeddings) == 0:
    raise ValueError("Không có ảnh nào hợp lệ!")

# Lấy embedding trung bình để tăng độ chính xác
avg_embedding = np.mean(embeddings, axis=0)
face_tensor = torch.from_numpy(avg_embedding).unsqueeze(0).float()

print(f"\nTổng hợp từ {len(embeddings)} ảnh")
return face_tensor.to("cuda")

# Trích xuất
face_embedding = extract_face_features(image_paths, face_analyzer)

```

```

Đã nhận diện: photo_5226944250157669853_y.jpg (score: 0.71)
Đã nhận diện: photo_5226944250157669852_y.jpg (score: 0.74)
Đã nhận diện: photo_5226944250157669863_x.jpg (score: 0.82)
Không tìm thấy mặt: photo_5226944250157669862_y.jpg
Đã nhận diện: photo_5226944250157669866_y.jpg (score: 0.58)

```

Tổng hợp từ 4 ảnh

```

# Hàm sinh ảnh với face preservation

def generate_with_my_face(
    prompt,
    face_embedding,
    adapter,
    num_steps=50,
    guidance_scale=7.5,
    face_strength=0.85,
    seed=None
):
    """
    Sinh ảnh giữ được khuôn mặt
    - prompt: text mô tả
    - face_strength: độ mạnh của face preservation (0.5-1.0)
    """
    # Tạo generator cho seed
    generator = torch.Generator(device="cuda").manual_seed(seed) if seed is not None else None

    # Gọi adapter.generate - KHÔNG truyền generator qua kwargs
    images = adapter.generate(
        prompt=prompt,
        faceid_embeds=face_embedding,
        num_samples=1,
        num_inference_steps=num_steps,
        guidance_scale=guidance_scale,
        scale=face_strength,
        seed=seed
    )
    return images[0]

# Test thử
print(" Đang test sinh ảnh...")
test_img = generate_with_my_face(
    "portrait photo, high quality, detailed face",

```

```

        face_embedding,
        face_adapter,
        num_steps=30,
        seed=42
    )

plt.figure(figsize=(5,5))
plt.imshow(test_img)
plt.title("Test sinh ảnh với khuôn mặt của bạn", fontsize=12)
plt.axis("off")
plt.show()
print("Test thành công.")

```

Đang test sinh ảnh...

100%

30/30 [00:07<00:00, 4.24it/s]

Test sinh ảnh với khuôn mặt của bạn



Test thành công.

```

# Tạo 1 ảnh chất lượng cao nhất
# Prompt được tối ưu cho chất lượng cao
best_prompt = """
a girl, professional photograph, cinematic lighting,
detailed face, sharp focus, 8K resolution,
masterpiece, award winning photo
""".strip()

# Thử nhiều seed để chọn ảnh đẹp nhất
candidates = []
seeds_to_try = [42, 123, 456, 789, 101112]

for seed in seeds_to_try:
    print(f"Đang thử seed {seed}...")
    img = generate_with_my_face(
        prompt=best_prompt,
        face_embedding=face_embedding,
        adapter=face_adapter,
        num_steps=60,
        guidance_scale=8.0,
        face_strength=0.9,
        seed=seed
    )
    candidates.append((seed, img))

# Hiển thị để chọn
fig, axes = plt.subplots(1, 5, figsize=(20, 5))
for i, (seed, img) in enumerate(candidates):
    axes[i].imshow(img)
    axes[i].set_title(f"Seed: {seed}", fontsize=10)
    axes[i].axis("off")
plt.suptitle("Chọn ảnh đẹp nhất (click vào cửa sổ console để chọn)", fontsize=14)
plt.tight_layout()
plt.show()

# Chọn ảnh đẹp nhất
choice = input("\nNhập seed của ảnh đẹp nhất (42/123/456/789/101112): ")

```

```
best_seed = int(choice)
best_image = next(img for s, img in candidates if s == best_seed)

# Lưu
best_image.save(os.path.join(IMAGE_DIR, "best_quality_image.png"))
print(f"Đã lưu ảnh chất lượng cao tại: {IMAGE_DIR}/best_quality_image.png")
```

Đang thử seed 42...

100% 60/60 [00:14<00:00, 4.26it/s]

Đang thử seed 123...

100% 60/60 [00:13<00:00, 4.40it/s]

Đang thử seed 456...

100% 60/60 [00:13<00:00, 4.44it/s]

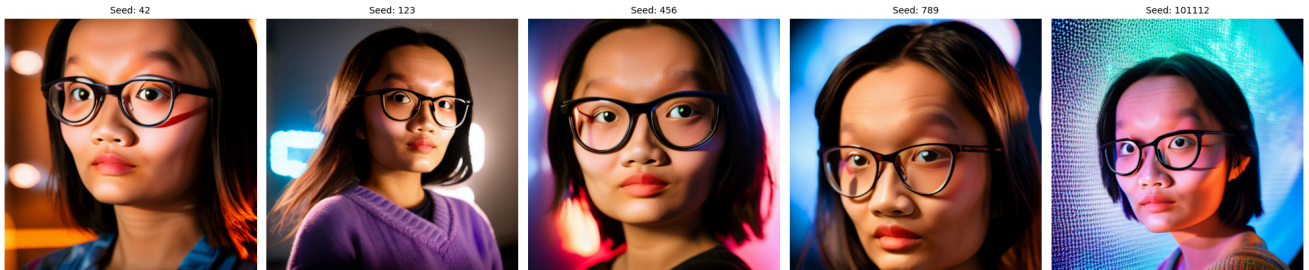
Đang thử seed 789...

100% 60/60 [00:13<00:00, 4.44it/s]

Đang thử seed 101112...

100% 60/60 [00:13<00:00, 4.37it/s]

Chọn ảnh đẹp nhất (click vào cửa sổ console để chọn)



Nhập seed của ảnh đẹp nhất (42/123/456/789/101112): 123

Đã lưu ảnh chất lượng cao tại: /content/Lab6_CV/generated_images/best_quality_image.png

```
# Tạo 5 ảnh theo phong cách khác nhau
```

```
style_configs = [
    {
        "name": "Victorian Era",
        "prompt": "a girl in victorian era dress, old library, vintage, high quality, realism"
    },
    {
        "name": "Ice Queen",
        "prompt": "a girl made of ice, frozen crystal, winter fantasy, snowflake details, high quality"
    },
    {
        "name": "Flower Fairy",
        "prompt": "a girl as flower fairy, petals floating, magical garden, soft lighting, high quality"
    },
    {
        "name": "Art Deco",
        "prompt": "a girl in art deco style, 1920s glamour, geometric patterns, gold details, high quality"
    },
    {
        "name": "Underwater",
        "prompt": "a girl underwater, bubbles, coral reef, ocean light rays, high quality, realism"
    }
]

style_images = []

for i, config in enumerate(style_configs, 1):
    print(f"\n [{i}/5] Đang tạo: {config['name']}")

    img = generate_with_my_face(
        prompt=config['prompt'],
        face_embedding=face_embedding,
        adapter=face_adapter,
        num_steps=50,
        guidance_scale=7.5,
        face_strength=0.85,
        seed=200 + i
    )
```

```

    style_images.append((config['name'], img))
    img.save(os.path.join(IMAGE5_DIR, f"style_{i:02d}_{config['name']}.png"))

# Hiển thị grid 5 ảnh
fig, axes = plt.subplots(1, 5, figsize=(20, 5))
for i, (name, img) in enumerate(style_images):
    axes[i].imshow(img)
    axes[i].set_title(name, fontsize=12, fontweight='bold')
    axes[i].axis("off")
plt.suptitle("5 PHONG CÁCH KHÁC NHAU", fontsize=16, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig(os.path.join(IMAGE5_DIR, "five_styles_collage.png"), dpi=150)
plt.show()

print(f"\n Đã lưu 5 ảnh phong cách vào: {IMAGE5_DIR}")
```

- [1/5] Đang tạo: Victorian Era

100%

50/50 [00:11<00:00, 4.65it/s]
- [2/5] Đang tạo: Ice Queen

100%

50/50 [00:10<00:00, 4.56it/s]
- [3/5] Đang tạo: Flower Fairy

100%

50/50 [00:11<00:00, 4.38it/s]
- [4/5] Đang tạo: Art Deco

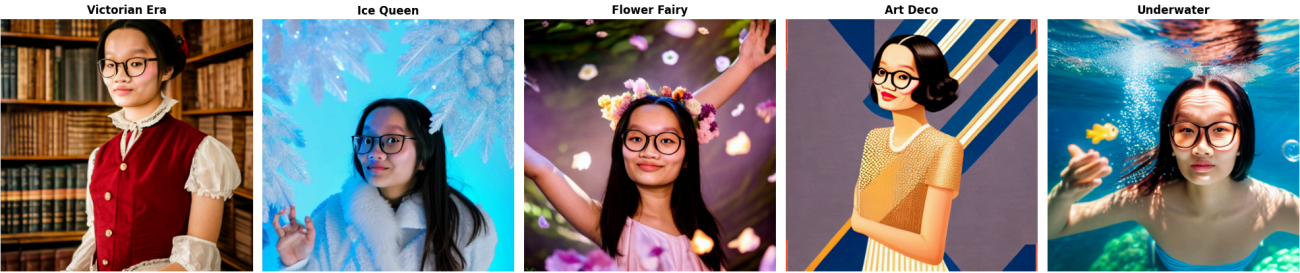
100%

50/50 [00:11<00:00, 4.21it/s]
- [5/5] Đang tạo: Underwater

100%

50/50 [00:12<00:00, 4.12it/s]

5 PHONG CÁCH KHÁC NHAU



Đã lưu 5 ảnh phong cách vào: /content/Lab6_CV/generated_images

```

# Tạo 3 ảnh theo địa điểm (Yêu cầu chính) \
location_images = []

# Prompt template theo yêu cầu đề bài
locations = [
    ("Forest", "a mystical forest with tall pine trees, morning fog, sun rays through leaves, moss on ground, peaceful atmosphere"),
    ("City", "a bustling modern city street at golden hour, glass skyscrapers, city lights starting to glow, reflections on wet pavement"),
    ("Beach", "a pristine white sand beach with turquoise water, gentle waves, palm trees, golden sunset sky, tropical paradise")
]

for i, (name, location_detail) in enumerate(locations, 1):
    prompt = f"a girl in {location_detail}, high quality, realism"
    print(f"\n [{i}/3] Đang tạo: {name}")

    img = generate_with_my_face(
        prompt=prompt,
        face_embedding=face_embedding,
        adapter=face_adapter,
        num_steps=55,
        guidance_scale=7.5,
        face_strength=0.85,
        seed=300 + i
    )
    location_images.append((name, img))
```



```
img.save(os.path.join(IMGES_DIR, f"location_{i:02d}_{name}.png"))
print(f"    Đã lưu: location_{i:02d}_{name}.png")

# Hiển thị kết quả
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))
for i, (name, img) in enumerate(location_images):
    axes[i].imshow(img)
    axes[i].set_title(f" {name}", fontsize=12, fontweight='bold')
    axes[i].axis("off")
plt.suptitle('"a girl in a forest - city - beach"', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.savefig(os.path.join(IMGES_DIR, "three_locations.png"), dpi=150)
plt.show()

print(f"\n Đã lưu 3 ảnh theo địa điểm vào: {IMGES_DIR}")
```

[1/3] Đang tạo: Forest
100% 55/55 [00:13<00:00, 3.87it/s]
Đã lưu: location_01_Forest.png

[2/3] Đang tạo: City
100% 55/55 [00:13<00:00, 4.23it/s]
Đã lưu: location_02_City.png

[3/3] Đang tạo: Beach
100% 55/55 [00:12<00:00, 4.41it/s]
Đã lưu: location_03_Beach.png



Đã lưu 3 ảnh theo địa điểm vào: /content/Lab6_CV/generated_images